

report_id: RPT-008
dept: パワートレイン設計部
analysis_type: 静解析（線形）
part: トランスミッションマウント
solver: Nastran
material: アルミニウム合金(A6061)
author: 担当者D
date: 2023-06-17

解析目的

トランスミッションマウントの耐久性と振動特性を評価し、設計上の問題点を早期に発見すること。

対象部品・製品カテゴリ

トランスミッションマウント。自動車のエンジンとトランスミッションを接続する部品として使用される。

境界条件

トランスミッションマウントのエンジン側に100N・mのトルクを加えた静解析を行い、マウントがこの荷重に対する変形と応力を評価。

要素分割

トランスミッションマウント全体を要素分割し、接続部分や固定部などの重要部位にはより細かいメッシュで分割。トータルエレメント数は約50,000個に設定。

材料物性

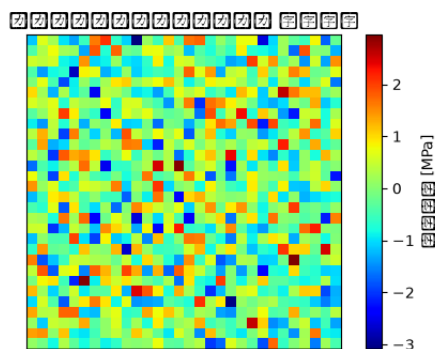
主要材料としてアルミニウム合金(A6061)を使用。楊氏係数は72GPa、ポアソン比は0.33と設定。

使用ソルバー

Nastranを使用して静解析を実施。線形応力分析モジュールを選択。

結果サマリー

最大の応力は約45MPaと、許容応力60MPa以下であることを確認。また変形量は最大0.2mmで、設計基準値0.5mmを満たした。



トラブルシューティング・教訓

解析結果から、トランスミッションマウントの主振動モードが30Hzに存在するこ

とを発見。これに対し、想定荷重条件は25Hzから35Hzまで変動するため共振点が近接していることが判明。これにより、使用環境での振動を加味した追加の補強が要件となった。特に接続部分の壁厚を0.5mmから1.0mmに増加させることで、振動劣化のリスクを軽減することができた。